

特征值与特征向量

共 30 题

1. $Av = \lambda v$ 中, v 是?

- A. 特征值
- B. 特征向量
- C. 行列式
- D. 学习率

2. λ 称为?

- A. 特征向量
- B. 特征值
- C. 迹的一半
- D. 概率

3. 特征方程是?

- A. $\det(A) = 0$
- B. $\det(A - \lambda I) = 0$
- C. $A = 0$
- D. $\text{trace} = 0$

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值?

- A. 2和1
- B. 3和1
- C. 0和4
- D. -1和1

5. 对应 $\lambda = 3$ 的特征向量方向?

- A. $[1, -1]$
- B. $[1, 1]$
- C. $[1, 0]$
- D. $[0, 1]$

6. 特征方向上, 变换的几何?

- A. 一定旋转 90°
- B. 只伸缩 (共线)

C. 一定变成 0

D. 随机

7. 实对称矩阵的特征值?

A. 必为虚数

B. 全为实数

C. 必为 0

D. 必相等

8. 对称矩阵特征向量可?

A. 不能正交

B. 选成正交

C. 必须全负

D. 无定义

9. $\lambda=0$ 意味着?

A. 一定正定

B. 奇异, 有非零 v 映到 0

C. 可逆

D. $\det=1$

10. 条件数与特征值的关系 (直觉)?

A. 无关

B. $\approx |\lambda_{\max}/\lambda_{\min}|$

C. 等于 $\det$

D. 等于迹

11. PCA 用到?

A. 协方差矩阵的主特征向量

B. 随机森林必然

C. 只排排序

D. 高斯消元必做

12. PageRank 与特征?

A. 无关

B. 链接矩阵主特征向量

C. 只要行列式

D. 只要逆

13. numpy 对称矩阵更推荐?

A. eig

B. eigh

C. inv

D. det only

14. 单位圆被对称正定 A 作用后?

A. 仍圆

B. 椭圆, 轴沿特征方向

C. 变成点

D. 无法画

15. 对角化 $A=PDP^{-1}$ 中 D ?

A. 特征向量

B. 对角含特征值

C. 单位阵

D. 逆

16. 是否所有矩阵都能对角化?

A. 是

B. 不一定

C. 只有零矩阵

D. 只有奇异

17. 特征向量长度?

A. 唯一确定

B. 可缩放, 常单位化

C. 必须是 1

D. 必须是 λ

18. Day7 扁山谷与特征?

A. 无关

B. 两方向曲率=相关特征值差大

C. 只要 $\det$

D. 只要逆

19. 迹与特征值?

A. 无关

B. 迹=特征值之和

C. 迹=之积

D. 迹=条件数

20. $\det$ 与特征值?

A. 无关

B. $\det$ =特征值之积

C. $\det$ =之和

D. $\det$ =最大 λ

21. 验证 $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ 应用?

A. 只看图

B. 比较 $A\mathbf{v}$ 与 $\lambda \mathbf{v}$

C. 只看 $\det$

D. 只看逆

22. 剪切矩阵可能?

A. 只有实特征且正交

B. 特征行为更复杂

C. 一定对称

D. 一定奇异

23. 正定(对称)与特征值?

A. 有负 λ

B. 全正 λ

C. 有 0 即可

D. 全虚

24. 振动模态对应?

A. 随机噪声

B. 特征向量/模态形状

C. 只要学习率

D. 只要 SGD

25. 幂法主要找？

A. 最小 $|\lambda|$

B. 主特征值（模最大）

C. 所有 λ 解析式

D. 行列式

26. 若 $\lambda_1 = \lambda_2$ ？

A. 一定不可对角化

B. 几何/代数重数议题，可能有特征平面

C. 一定奇异

D. 一定负定

27. 课上 2×2 手算目的？

A. 取代 numpy

B. 建立直觉再信任库

C. 练习书法

D. 学复变

28. 椭圆主轴与特征？

A. 无关

B. 主轴方向=特征向量

C. 主轴=随机

D. 主轴=行空间任意

29. Av 与 v 不共线说明？

A. v 必是特征

B. v 不是该 λ 的特征向量

C. A 一定奇异

D. $\lambda = 1$

30. 今晚金句？

A. 特征无用

B. 找只被拉伸的方向；谱连结可逆与病态

C. 一切矩阵相同

D. 只要 PCA 黑盒